

生理学 暗記ワーク（きほん編）

番号（ ） 名前（ ） 日付（ 月 日）

やり方：STEP1 を声に出して 2 回読む → 表をかくして STEP2・STEP3 を解く → わからない所だけ表を見る。

ユニット① 細胞と膜電位

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
ミトコンドリア	ATP（エネルギー）をつくる	細胞の発電所
リボソーム	たんぱく質をつくる	リボ＝たんぱくの工場
リソソーム	いらぬ物を分解する（消化酵素の袋）	ゴミ処理場
ゴルジ装置	分泌物をつくって包み、外へ出す（分泌顆粒）	出荷の係
細胞の中と外	中（細胞内液）は K^+ （カリウム）が多い。外（細胞外液）は Na^+ （ナトリウム）が多い	「うちカ・そとナ」
体の水	体重の約 60%。細胞内液（約 40%）の方が細胞外液（約 20%）より多い	中の方が多い
拡散・能動輸送 （かくさん・のどうゆそ う）	拡散＝濃い方から薄い方へ（エネルギーいらぬ）。能動輸送＝ATP を使って運ぶ（ Na^+ - K^+ ポンプ）	ATP を使うのは能動輸送だけ
静止膜電位 （せいしまくでんい）	休んでいる時、細胞の中はマイナス（約 -70mV）。膜は K^+ を一番よく通す	休みの時は K^+ が主役
活動電位 （かつどうでんい）	刺激で Na^+ が中へ流れこみ、中がプラスになる（脱分極）。そのあと K^+ が外へ出て戻る（再分極）	興奮の時は Na^+ が入る
全か無かの法則	閾値（いきち）以上の刺激なら同じ大きさで出る。閾値より小さいと出ない	0 か 100 か

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. ATP をつくる ● | ● ア. リボソーム |
| 2. たんぱく質をつくる ● | ● イ. 能動輸送 |
| 3. いらぬ物を分解する ● | ● ウ. ゴルジ装置 |
| 4. 分泌顆粒をつくる ● | ● エ. ミトコンドリア |
| 5. 細胞内液に多い陽イオン ● | ● オ. リソソーム |
| 6. 細胞外液に多い陽イオン ● | ● カ. K^+ （カリウム） |
| 7. ATP を使う物質の移動 ● | ● キ. Na^+ （ナトリウム） |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：全か無か / 60 / Na^+ / プラス / 細胞内液 / K^+ / マイナス / 細胞外液

- 成人の体の水は、体重の約（ ）%。
- 細胞内液と細胞外液では、（ ）の方が多。
- 静止膜電位では、細胞の中は（ ）になっている。
- 活動電位では、（ ）が細胞の中へ流れこむ。
- 休んでいる細胞の膜が一番よく通すのは（ ）。
- 閾値以上なら同じ大きさで出るのが（ ）の法則。

ユニット② 血液

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
血液の成分	血球（赤血球・白血球・血小板）＋血漿（けっしょう）。数が一番多いのは赤血球	
赤血球 （せつけっきゅう）	ヘモグロビンで酸素を運ぶ。寿命約 120 日。古くなると脾臓（ひぞう）でこわされる	赤＝酸素の運び屋
エリスロポエチン	腎臓から出て、骨髄に赤血球をつくらせる	腎臓が悪いと貧血
血小板 （けっしょうばん）	止血をする。寿命約 7～10 日。トロンボポエチンで増える	
血漿と血清 （けっしょう・けっせい）	血清＝血漿からフィブリノゲン（固まる材料）を除いたもの	固まった後の上ずみが血清
アルブミン	血漿たんぱくで一番多い。膠質浸透圧（こうしつしんとうあつ＝水を血管に引きとめる力）をつくる	少ないとむくむ
血液凝固 （ぎょうこ）	トロンビンがフィブリノゲンをフィブリン（網）に変えて固める。Ca ²⁺ が必要	トロンビン＝固める
ビタミン K	プロトロンビン（第Ⅱ因子）などをつくるのに必要	K＝固まる
線溶 （せんよう）	プラスミンがフィブリンを溶かす	プラスミン＝溶かす
ABO 血液型	赤血球に抗原、血漿に「自分にはない方」の抗体。A 型＝抗 B、B 型＝抗 A、O 型＝抗 A と抗 B、AB 型＝どちらもない	自分にはない方の抗体を持つ

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. 酸素を運ぶ ● | ● ア. 脾臓 |
| 2. 古い赤血球をこわす臓器 ● | ● イ. プラスミン |
| 3. 赤血球を増やすホルモン ● | ● ウ. トロンビン |
| 4. 膠質浸透圧をつくる ● | ● エ. ビタミン K |
| 5. フィブリノゲンをフィブリンに変える ● | ● オ. エリスロポエチン |
| 6. フィブリンを溶かす ● | ● カ. 赤血球 |
| 7. プロトロンビンをつくるのに必要 ● | ● キ. アルブミン |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：フィブリノゲン / K⁺ / 30 / 120 / ない / Ca²⁺ / 抗 B 抗体 / 赤血球

- 赤血球の寿命は約（ ）日。
- 血液の中で数が一番多いのは（ ）。
- 血漿にあって血清にないのは（ ）。
- 血液が固まるには（ ）が必要。
- O 型の血漿には、抗 A 抗体と（ ）がある。
- AB 型の血漿には、抗 A・抗 B 抗体が（ ）。

ユニット③ 免疫

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
自然免疫 （しぜんめんえき）	生まれつきの免疫。好中球・マクロファージの貪食（どんしょく＝食べる）など	すぐ動くが相手を覚えない
獲得免疫 （かくとくめんえき）	あとで身につく免疫。リンパ球（T細胞・B細胞）。一度かかると覚える	ワクチンのしくみ
好中球 （こうちゅうきゅう）	白血球で一番多い。細菌を貪食する	細菌退治の先頭
マクロファージ	貪食する＋抗原提示（こうげんていじ＝敵の目印をT細胞に見せる）	見つけて知らせる係
T細胞	胸腺（きょうせん）で育つ。ヘルパーT＝指令役。キラーT（細胞傷害性T）＝感染細胞をこわす	T＝Thymus（胸腺）
B細胞・形質細胞 （けいしつさいぼう）	B細胞が形質細胞になり、抗体をつくる	抗体工場＝形質細胞
体液性免疫 （たいえきせい）	抗体が主役（液性免疫）	
細胞性免疫 （さいぼうせい）	キラーT細胞などが直接こわす	
抗体（免疫グロブリン）	IgG＝一番多い・胎盤を通る。IgM＝最初に出る。IgA＝母乳・粘膜。IgE＝アレルギー	IgE はアレルギーのE
好塩基球・肥満細胞 （こうえんききゅう・ひまんさいぼう）	IgE がつき、ヒスタミンを出す→アレルギー	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. 細菌を貪食する白血球 ● | ● ア. T細胞 |
| 2. 抗原提示をする ● | ● イ. IgG |
| 3. 抗体をつくる ● | ● ウ. キラーT細胞 |
| 4. 胸腺で育つ ● | ● エ. 好中球 |
| 5. 感染細胞を直接こわす ● | ● オ. IgE |
| 6. アレルギーに関わる抗体 ● | ● カ. 形質細胞 |
| 7. 胎盤を通る抗体 ● | ● キ. マクロファージ |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：肥満細胞 ／ 形質細胞 ／ 自然免疫 ／ 好中球 ／ 赤血球 ／ 獲得免疫 ／ 細胞性 ／ 体液性免疫

- 生まれつきの免疫を（ ）という。
- 抗体が主役の免疫を（ ）という。
- 感染細胞を直接こわすのは（ ）免疫。
- IgE がつくとヒスタミンを出すのは、好塩基球と（ ）。
- 白血球で一番多いのは（ ）。
- B細胞は（ ）になって抗体をつくる。

ユニット④ 循環（心臓・心電図・血圧）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
刺激伝導系 (しげきでんどうけい)	洞房結節→房室結節→ヒス束→右脚・左脚→プルキンエ線維	洞房結節＝ペースメーカー
心電図 (しんでんず)	P波＝心房の脱分極（興奮）。QRS波＝心室の脱分極。T波＝心室の再分極（元に戻る）	P＝房、QRS・T＝室
心筋の特徴 (しんきん)	不応期が長いので強縮しない。ギャップ結合でつながる	毎回しっかり休むポンプ
スターリングの法則	心室に血液がたくさん入る（よく伸びる）ほど、1回拍出量が増える	たくさん入れば、たくさん出す
等容性収縮期 (とうようせい)	房室弁も動脈弁も閉じている。第Ⅰ心音（房室弁が閉じる音）	弁が全部閉じて力をためる
心拍出量 (しんはくしゅつりょう)	1回拍出量×心拍数。安静時 約 5L/分	
平均血圧 (へいきんけつあつ)	拡張期血圧＋脈圧の 1/3（脈圧＝収縮期－拡張期）	例：130/70 なら $70 + 60 \div 3 = 90$
心臓血管中枢	延髄にある	命の中枢＝延髄
頸動脈洞 (けいどうみゃくどう)	血圧を感じる（圧受容器）。頸動脈小体＝酸素を感じる（呼吸の単位）	洞＝圧、小体＝酸素
血管 (けっかん)	静脈＝容量血管（血液をためる）。毛細血管＝物質交換。一酸化窒素（NO）＝血管を広げて血圧を下げる	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. 心臓のペースメーカー ● | ● ア. 心室の再分極 |
| 2. P波 ● | ● イ. 洞房結節 |
| 3. QRS波 ● | ● ウ. 心房の脱分極 |
| 4. T波 ● | ● エ. 心室の脱分極 |
| 5. 血圧を感じる受容器 ● | ● オ. 静脈 |
| 6. 心臓血管中枢 ● | ● カ. 頸動脈洞 |
| 7. 容量血管 ● | ● キ. 延髄 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：心拍数	／	1/3	／	スターリング	／	房室結節	／	ヒス束	／	1/2	／	第Ⅰ心音	／	強縮
--------	---	-----	---	--------	---	------	---	-----	---	-----	---	------	---	----

- 洞房結節の次に興奮が伝わるのは（ ）。
- 心筋は不応期が長いので、（ ）を起こさない。
- 心拍出量＝1回拍出量×（ ）。
- 平均血圧＝拡張期血圧＋脈圧の（ ）。
- 等容性収縮期には、（ ）が聞こえる。
- 心室によく血液が入ると1回拍出量が増えるのは（ ）の法則。

ユニット⑤ 呼吸

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
呼吸中枢 （こきゅうちゅうすう）	延髄にある（自発呼吸のリズム）	寝ていても止まらない
安静時の吸息 （きゆうそく）	横隔膜（＋外肋間筋）が縮む。肺胞内圧も胸膜腔内圧も陰圧（マイナス）	吸う時は中がマイナス
深い呼息 （こそく）	内肋間筋・腹筋が働く（安静時の呼息は筋がゆるむだけ）	吐くのは「内」
1回換気量・死腔 （しきう）	1回換気量＝約500mL。死腔（ガス交換しない気道）＝約150mL	肺胞に届くのは約350mL
肺活量 （はいかつりょう）	最大に吸って最大に吐ける量。拘束性障害（肺がふくらまない）で減る	
機能的残気量 （きのうてきざんきりょう）	予備呼気量＋残気量（安静に吐き終わった時に残る量）。残気量はスパイロメーターで測れない	
1秒率 （いちびょうりつ）	1秒量÷努力肺活量。閉塞性障害（ぜんそく・COPD）で下がる	詰まると速く吐けない
サーファクタント	表面張力を下げて、肺胞をふくらみやすくする	
呼吸の受容器	頸動脈小体＝酸素の低下を感じる（舌咽神経）。ヘーリング・ブロイエル反射＝肺伸展受容器→迷走神経→吸うのをやめる	
酸素解離曲線	右へずれる（酸素を離しやすい）＝体温↑・CO ₂ ↑・pH↓（酸性）。CO ₂ は主に重炭酸イオン（HCO ₃ ⁻ ）で運ぶ	働く筋肉に酸素を渡す
酸塩基平衡 （さんえんき）	CO ₂ がたまる＝呼吸性アシドーシス。嘔吐（胃酸が出る）＝代謝性アルカローシス	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. 呼吸中枢 ● | ● ア. 頸動脈小体 |
| 2. 安静時の吸息の主役 ● | ● イ. 延髄 |
| 3. 深い呼息で働く ● | ● ウ. 横隔膜 |
| 4. 閉塞性障害で下がる ● | ● エ. 肺活量 |
| 5. 拘束性障害で減る ● | ● オ. サーファクタント |
| 6. 酸素の低下を感じる ● | ● カ. 1秒率 |
| 7. 肺胞をふくらみやすくする ● | ● キ. 内肋間筋 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：陽圧 / 陰圧 / 150 / 呼吸性アシドーシス / 代謝性アルカローシス / 離しやすい / 残気量 / 500

- 安静時の1回換気量は約（ ）mL。
- 機能的残気量＝予備呼気量＋（ ）。
- 吸う時、胸膜腔内圧は（ ）。
- 体温が上がると、ヘモグロビンは酸素を（ ）。
- CO₂が体にたまると（ ）になる。
- はげしい嘔吐では（ ）になる。

ユニット⑥ 消化・吸収

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
唾液 （だえき）	唾液アミラーゼ（デンプンを分解）	
胃液 （いえき）	pH 約 1～2（強い酸）。ペプシン（たんぱく質を分解。酸で働く）	
ガストリン	胃から出て、胃酸を増やす	ガスト＝胃
セクレチン	十二指腸から出る。胃酸を減らし、膵液（アルカリ）を増やす	酸を止めてアルカリを出す
コレシストキニン（CCK）	胆嚢を縮めて胆汁を出す。膵臓の酵素も出させる	胆汁を押し出す
胆汁 （たんじゅう）	肝臓でつくり、胆嚢でためる。消化酵素はない。胆汁酸が脂肪を乳化（細かく）する	つくる＝肝臓、ためる＝胆嚢
膵液 （すいえき）	アルカリ性（重炭酸で胃酸を中和）。アミラーゼ（糖）・トリプシン（たんぱく）・リパーゼ（脂肪）。ペプシノゲンは入らない	膵液は三大栄養素ぜんぶ
吸収 （きゅうしゅう）	主に小腸。糖・アミノ酸→門脈→肝臓。脂肪→リンパ管（カイロミクロン）	脂肪だけリンパへ
肝臓のはたらき （かんぞう）	胆汁をつくる・解毒・グリコーゲンをためる・アルブミンと凝固因子をつくる・ビリルビンを直接型にする。赤血球やリンパ球はつからない	
排便反射 （はいべん）	骨盤神経（副交感神経）	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. デンプンを分解（唾液） ● | ● ア. リパーゼ |
| 2. 胃でたんぱく質を分解 ● | ● イ. コレシストキニン |
| 3. 胃酸を増やす ● | ● ウ. セクレチン |
| 4. 胃酸を減らし膵液を増やす ● | ● エ. トリプシン |
| 5. 胆嚢を縮める ● | ● オ. ガストリン |
| 6. 膵液でたんぱく質を分解 ● | ● カ. アミラーゼ |
| 7. 脂肪を分解 ● | ● キ. ペプシン |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：1～2 / 小腸 / アルカリ / 7～8 / 胆嚢 / 門脈 / リンパ管 / 肝臓

- 胆汁をつくるのは（ ）。
- 膵液は（ ）性。
- 栄養素は主に（ ）で吸収される。
- 腸で吸収した糖やアミノ酸は（ ）で肝臓へ運ばれる。
- 吸収した脂肪は（ ）に入る。
- 胃液の pH は約（ ）。

ユニット⑦ 代謝・体温

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
エネルギー	1gあたり 脂質＝約 9kcal、糖質・たんぱく質＝約 4kcal	脂質は 2 倍以上
呼吸商 （こきゅうしょう）	CO ₂ 排出量÷O ₂ 消費量。糖質 1.0、たんぱく質約 0.8、脂質約 0.7	糖が一番大きい
基礎代謝の測り方 （きそたいしゃ）	早朝空腹（食後 12～14 時間）・目が覚めて横になり安静・室温 20～25℃	寝ている時ではない！
代謝の経路	脂肪酸＝β 酸化。解糖＝ミトコンドリアがいない。アンモニア＝尿素回路（肝臓）	
ビタミン不足	A＝夜盲症、B ₁ ＝脚気（かっけ）、C＝壊血病（かいけつびょう）、D＝くる病・骨軟化症、K＝血が固まりにくい	水に溶けるのは B と C
体温調節中枢	視床下部	体温計は視床下部
1 日の体温	夕方（午後 3～6 時）が一番高く、早朝が一番低い	
熱の逃げ方	常温の安静時＝輻射（ふくしゃ）が一番多い。気温が高い時＝蒸発（汗）だけ	暑い時は汗しかない
熱をつくる	ふるえ・褐色脂肪組織（ふるえない熱産生）・甲状腺ホルモン・アドレナリン。食後にも熱が出る（特異動的作用）	
発熱と解熱 （げねつ）	プロスタグランジンが設定温度を上げる→ふるえ・寒気。解熱の時＝汗・皮膚の血管が広がる	上げる時は寒い、下げる時は汗

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. 1g で一番エネルギーが大きい ● | ● ア. 壊血病 |
| 2. 脂肪酸の分解 ● | ● イ. 脂質 |
| 3. アンモニアを処理する ● | ● ウ. 褐色脂肪組織 |
| 4. ビタミン A の不足 ● | ● エ. 尿素回路 |
| 5. ビタミン C の不足 ● | ● オ. 夜盲症 |
| 6. ビタミン D の不足 ● | ● カ. β 酸化 |
| 7. ふるえない熱産生 ● | ● キ. くる病・骨軟化症 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：輻射 / 視床下部 / 延髄 / 早朝 / O₂ 消費量 / 夕方 / プロスタグランジン / 安静

- 呼吸商＝CO₂ 排出量÷（ ）。
- 基礎代謝は、目が覚めて（ ）の状態です。
- 体温調節中枢は（ ）にある。
- 体温が一番高いのは（ ）。
- 常温で安静の時、熱が一番多く逃げるのは（ ）。
- 発熱の時、設定温度を上げる物質は（ ）。

ユニット⑧ 尿（腎臓）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
ネフロン	腎小体（糸球体＋ボーマン嚢）＋尿細管。片方の腎臓に約100万個	尿をつくる単位
糸球体濾過量（GFR） （しきゅうたいりょうりょう）	約100mL/分（1日約150L）。尿になるのは1日約1.5L。約99%は再吸収される	150L こして 1.5L だけ尿
有効濾過圧 （ゆうこうろかあつ）	糸球体血圧－（膠質浸透圧＋ボーマン嚢内圧）	例：60－(25＋15)＝20mmHg
GFRを測る物質	イヌリン（再吸収も分泌もされない）。臨床ではクレアチニンで推定	
近位尿細管 （きんいにようさいかん）	ブドウ糖・アミノ酸をほぼ全部、水・Na ⁺ の約2/3を再吸収	一番たくさん取り戻す
正常な尿	ブドウ糖とたんぱく質はほとんど出ない。尿素・クレアチニンは出る。H ⁺ は尿細管から分泌される	
バソプレッシン（ADH）	集合管で水の再吸収を増やし、尿を減らす。血漿浸透圧が上がる（脱水）と出る	抗利尿＝尿をへらす
アルドステロン	副腎皮質から。Na ⁺ を再吸収、K ⁺ を尿へ出す→血圧が上がる	ナトにとってカリすてる
レニン	腎臓の血圧が下がると出る→アンジオテンシンⅡ→アルドステロン	
腎臓が出す物	エリスロポエチン（赤血球）・レニン。ビタミンDを活性型にする	
心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）	心臓から出る。Na ⁺ と水を尿に出し、血管を広げて血圧を下げる	心臓もホルモンを出す

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|---|--------------|
| 1. 尿をつくる単位 ● | ● ア. ANP |
| 2. GFRを測る物質 ● | ● イ. アルドステロン |
| 3. ブドウ糖を再吸収する所 ● | ● ウ. ネフロン |
| 4. バソプレッシンが働く所 ● | ● エ. イヌリン |
| 5. Na ⁺ を再吸収し K ⁺ を出す ● | ● オ. 近位尿細管 |
| 6. 腎臓の血圧が下がると出る ● | ● カ. 集合管 |
| 7. 心臓から出る利尿ホルモン ● | ● キ. レニン |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：下がる / 150 / 腎臓 / 100 / 1.5 / ブドウ糖 / ボーマン嚢内圧 / 上がる

- GFRは約（ ）mL/分。
- 1日の尿量は約（ ）L。
- 正常な尿には（ ）はほとんど出ない。
- バソプレッシンは、血漿浸透圧が（ ）と出る。
- ビタミンDを活性型にするのは（ ）。
- 有効濾過圧＝糸球体血圧－（膠質浸透圧＋（ ））。

ユニット⑨ 内分泌①（しくみ・下垂体・甲状腺・カルシウム）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
ホルモンの運び方	血液で運ばれ、標的の細胞の受容体につく	
ステロイドホルモン	原料はコレステロール。副腎皮質ホルモン・性ホルモン。受容体は細胞の中（甲状腺ホルモンも中）	油なので膜を通りぬける
ペプチドホルモン	原料はアミノ酸。インスリン・成長ホルモンなど。受容体は細胞膜	
負のフィードバック	ホルモンが多いと上の命令が減る。例：甲状腺をとると甲状腺刺激ホルモン（TSH）が増える	ブレーキが外れる
視床下部・下垂体後葉	バソプレッシンとオキシトシンは視床下部でつくり、後葉から出す（神経分泌）	後葉は2つ「バソ・オキシ」
下垂体前葉 （ぜんよう）	成長ホルモン（睡眠・運動で増える）・プロラクチン（乳汁をつくる）・TSH・ACTH・FSH・LH	
オキシトシン	子宮を縮める（分娩・子宮復古）・射乳（乳を押し出す）	
甲状腺ホルモン （こうじょうせん）	代謝を上げる（熱・酸素消費↑、心拍↑、コレステロール↓）。材料にヨウ素	
カルシトニン	甲状腺から。血液の Ca^{2+} を下げる	カルシトニン=Caを下へ
副甲状腺ホルモン （PTH）	血液の Ca^{2+} を上げる（骨を溶かす・腎臓でCa再吸収・ビタミンD活性化）。リンは下げる	上皮小体はCaを上げる
ビタミンD	紫外線で皮膚でつくられ、腎臓で活性型に。腸から Ca^{2+} の吸収を増やす	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. 乳汁をつくらせる ● | ● ア. カルシトニン |
| 2. 子宮を縮める・射乳 ● | ● イ. 副甲状腺ホルモン |
| 3. 血液の Ca^{2+} を下げる ● | ● ウ. ビタミンD |
| 4. 血液の Ca^{2+} を上げる ● | ● エ. 甲状腺ホルモン |
| 5. 代謝を上げる ● | ● オ. コレステロール |
| 6. ステロイドの原料 ● | ● カ. オキシトシン |
| 7. 腸から Ca^{2+} の吸収を増やす ● | ● キ. プロラクチン |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：増える / 肝臓 / 細胞膜 / ヨウ素 / 減る / 視床下部 / 腎臓 / 睡眠

- バソプレッシンとオキシトシンは（ ）でつくられる。
- 甲状腺を取ると、TSHは（ ）。
- 甲状腺ホルモンの材料は（ ）。
- ペプチドホルモンの受容体は（ ）にある。
- 成長ホルモンは、運動と（ ）で増える。
- ビタミンDは（ ）で活性型になる。

ユニット⑩ 内分泌②と生殖（血糖・副腎・性ホルモン・妊娠）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
インスリン	膵島のB（β）細胞。血糖を下げる唯一のホルモン。グリコーゲン合成↑。筋・脂肪に糖を入れる（脳は関係なく取りこむ）	下げるのはインスリンだけ
グルカゴン	膵島のA（α）細胞。血糖を上げる。空腹・飢餓で増え、食後は減る	
糖質コルチコイド（コルチゾール）	副腎皮質。血糖↑・炎症と免疫を抑える・ストレスで出る。多すぎると高血圧・高血糖	ステロイド薬のもと
アドレナリン	副腎髄質。血糖↑・心拍↑・熱産生↑	戦うホルモン
エストロゲン	卵胞から。子宮内膜を増やす・骨吸収を抑える。体温は上げない	閉経で減ると骨粗鬆症
プロゲステロン	黄体から。妊娠を保つ・体温を上げる（高温期）・分泌期に一番多い	体温を上げるのはプロ
LH・FSH	LHの急増（LHサージ）で排卵。FSH＝卵胞を育てる・精子形成。閉経後はLH・FSHが増える	
テストステロン	精巣のライディッヒ細胞。筋肉を増やす。胎児ではウォルフ管を育てる	
妊娠 （にんしん）	hCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）が妊娠初期に一番多い（妊娠検査）。胎盤は血球やFSHはつくらない	
性染色体 （せいせんしよくたい）	男＝XY、女＝XX。XXY＝クラインフェルター症候群、XO＝ターナー症候群。減数分裂で数は半分	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. 血糖を下げる ● | ● ア. hCG |
| 2. 血糖を上げる（膵島A細胞） ● | ● イ. LHサージ |
| 3. 免疫を抑える ● | ● ウ. エストロゲン |
| 4. 子宮内膜を増やす ● | ● エ. 糖質コルチコイド |
| 5. 体温を上げる ● | ● オ. インスリン |
| 6. 排卵のきっかけ ● | ● カ. グルカゴン |
| 7. 妊娠初期に一番多い ● | ● キ. プロゲステロン |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：半分 / クラインフェルター / A（α） / ライディッヒ / グルカゴン / B（β） / ターナー / LH・FSH

- インスリンは膵島の（ ）細胞から出る。
- 飢餓の時に増えるのは（ ）。
- テストステロンを出すのは（ ）細胞。
- 閉経後に増えるのは（ ）。
- XXYは（ ）症候群。
- 減数分裂で染色体の数は（ ）になる。

ユニット⑪ 神経（伝導・シナプス・自律神経・脳・反射）

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
興奮伝導の3原則	両側性伝導・絶縁性伝導・不減衰伝導	「りょう・ぜつ・ふ」
跳躍伝導 （ちょうやく）	有髄線維で、ランヴィエ絞輪をとびとびに伝わる→速い。太い有髄ほど速い（筋紡錘のⅠa線維が最速）	無髄線維にはない
シナプス	一方向だけに伝わる・時間のおくれがある。興奮性＝グルタミン酸、抑制性＝GABA	
自律神経の伝達物質	節前線維＝すべてアセチルコリン。副交感の節後＝アセチルコリン。交感の節後＝ノルアドレナリン（汗腺だけアセチルコリン）	交感の節後だけノル
交感・副交感	交感＝散瞳・心拍↑・糖新生↑・腸の動き↓。副交感＝縮瞳・心拍↓・腸の動き↑。汗腺は交感神経だけ	戦う／休む
延髄 （えんずい）	呼吸・心臓血管・嚥下・嘔吐の中枢	命の中枢
視床下部 （ししょうかぶ）	体温・摂食（おなかがすく）・満腹の中枢	
大脳皮質 （だいのうひしつ）	一次運動野＝中心前回（足は内側、顔は外側）。視覚野＝後頭葉。聴覚野＝側頭葉。頭頂連合野の障害＝半側空間無視	
小脳・大脳基底核	小脳の障害＝推尺異常（距離を誤る）・企図振戦。基底核の障害＝筋緊張の異常・静止時振戦	
反射 （はんしゃ）	伸張反射（膝蓋腱反射）＝筋紡錘・単シナプス。折りたたみナイフ反射＝ゴルジ腱器官。屈曲反射＝反対側の伸筋が縮む（交叉性伸展）	
レム睡眠	急速眼球運動・夢を見る・姿勢の筋がゆるむ	

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. 有髄線維の速い伝導 ● | ● ア. ゴルジ腱器官 |
| 2. 抑制性の伝達物質 ● | ● イ. 跳躍伝導 |
| 3. 交感神経の節後線維 ● | ● ウ. GABA |
| 4. 呼吸・嚥下の中枢 ● | ● エ. 筋紡錘 |
| 5. 体温・摂食の中枢 ● | ● オ. ノルアドレナリン |
| 6. 伸張反射の受容器 ● | ● カ. 視床下部 |
| 7. 折りたたみナイフ反射の受容器 ● | ● キ. 延髄 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：後頭葉 ／ 両方向 ／ 減る ／ アセチルコリン ／ 一方向 ／ 増える ／ 推尺異常 ／ 中心前回

- シナプスでは興奮は（ ）だけに伝わる。
- 一次運動野は（ ）にある。
- 視覚野は（ ）にある。
- 副交感神経がはたらくと、心拍数は（ ）。
- 汗腺の交感神経節後線維の伝達物質は（ ）。
- 小脳が障害されると（ ）が起こる。

ユニット⑫ 筋

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目 (よみ)	ポイント	覚え方・なぜ
3種類の筋	骨格筋＝横紋・随意・体性神経・多核。心筋＝横紋・不随意・自動性あり。平滑筋＝不随意・自律神経・疲れにくい	横紋筋は骨格筋と心筋
神経筋接合部 (しんけいきんせつごうぶ)	アセチルコリンが出て受容体(イオンチャネル)が開く。コリンエステラーゼで分解される	
興奮→収縮	活動電位→横行小管(T管)→筋小胞体から Ca^{2+} →トロポニンにつく→アクチンがすべりこむ	Ca^{2+} の倉庫＝筋小胞体
滑走説 (かっそうせつ)	収縮しても長さが変わらない＝A帯。短くなる＝I帯・H帯。H帯＝ミオシンだけの所	A帯は Always 同じ
エネルギー	ATPを直接使う。酸素が足りないと乳酸がたまる	
平滑筋の Ca^{2+}	トロポニンがない。カルモジュリンに Ca^{2+} がつく	
I型線維(遅筋・赤筋)	収縮は遅いが疲れにくい。ミオグロビン・ミトコンドリアが多い	長く泳ぐマグロは赤身
II型線維(速筋・白筋)	収縮は速いが疲れやすい。グリコーゲンが多い	
長さや張力	静止長(ふだんの長さ)あたりで一番強い力が出る	
運動単位 (うんどうたんい)	1本の α 運動ニューロン+それが支配する多くの筋線維	
筋紡錘・腱器官	筋紡錘＝筋の長さを感じる(γ 運動ニューロンが支配)。ゴルジ腱器官＝筋の張力を感じる	長さ＝紡錘、張力＝腱

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. 神経筋接合部の伝達物質 ● | ● ア. A帯 |
| 2. Ca^{2+} の倉庫 ● | ● イ. トロポニン |
| 3. 骨格筋で Ca^{2+} がつく ● | ● ウ. アセチルコリン |
| 4. 興奮を筋の奥へ伝える ● | ● エ. 筋紡錘 |
| 5. 収縮しても長さが変わらない ● | ● オ. I型線維 |
| 6. 疲れにくい筋線維 ● | ● カ. 筋小胞体 |
| 7. 筋の長さを感じる ● | ● キ. 横行小管 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：長く / α / γ / 心筋 / 乳酸 / カルモジュリン / 短く / 自律神経

- 横紋筋は、骨格筋と()。
- 平滑筋を支配するのは()。
- 強い運動を続けると筋に()がたまる。
- 筋が収縮すると、I帯とH帯は()なる。
- 平滑筋にはトロポニンがなく、()に Ca^{2+} がつく。
- 筋紡錘の錘内筋線維を支配するのは()運動ニューロン。

ユニット⑬ 感覚

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

項目（よみ）	ポイント	覚え方・なぜ
特殊感覚 （とくしゅかんかく）	視覚・聴覚・平衡覚・味覚・嗅覚（触覚は入らない）	頭にある感覚
順応 （じゅんのう）	同じ刺激が続くと感じにくくなる。パチニ小体＝速く順応。痛覚＝ほとんど順応しない	痛みは危険信号
皮膚の受容器	痛み・温度＝自由神経終末。触覚＝マイスナー小体。振動・圧＝パチニ小体	
痛みの線維	一次痛（速く鋭い）＝Aδ線維。二次痛（遅く鈍い）＝C線維（無髄で一番遅い）	
感覚の通り道	温痛覚＝反対側の脊髓前側索（脊髓視床路）。深部感覚＝同じ側の後索→内側毛帯→視床	
視細胞 （しさいぼう）	錐体＝明るい所・色、中心窩に多い。杆体＝暗い所、ロドプシン（ビタミンAが材料）	かんたい＝暗い所の担当
近くを見る時	毛様体筋が縮む→水晶体が厚くなる	
聴覚 （ちょうかく）	鼓膜→耳小骨→前庭窓→蝸牛（コルチ器）	
平衡覚 （へいこうかく）	半規管＝回転（内リンパが動く）。耳石器（卵形嚢・球形嚢）＝直線の加速・頭の傾き	半規管はくるくる
味覚・嗅覚	味覚：舌の前2/3＝顔面神経、後1/3＝舌咽神経。嗅覚だけ視床を通らない。嗅細胞は神経細胞	においだけ近道

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. 痛みの受容器 ● | ● ア. 耳石器 |
| 2. 速く順応する受容器 ● | ● イ. 嗅覚 |
| 3. 一次痛を伝える ● | ● ウ. 錐体 |
| 4. 色を感じる視細胞 ● | ● エ. 自由神経終末 |
| 5. 回転を感じる ● | ● オ. Aδ線維 |
| 6. 頭の傾きを感じる ● | ● カ. 半規管 |
| 7. 視床を通らない感覚 ● | ● キ. パチニ小体 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：厚く / 入らない / 薄く / 同じ / 舌咽神経 / ロドプシン / C線維 / 反対

- 触覚は特殊感覚に（ ）。
- 杆体の視物質は（ ）。
- 近くを見る時、水晶体は（ ）なる。
- 二次痛を伝えるのは（ ）。
- 温痛覚は（ ）側の脊髓前側索を上る。
- 舌の後ろ1/3の味覚は（ ）。

ユニット⑭ よく出る数字まとめ

STEP1 読んで覚える 声に出して読もう。

A. 体・細胞・血液

項目	数字	項目	数字
体の水	体重の約 60%	細胞内液／外液	約 40%／約 20%
静止膜電位	約 -70mV	血漿の pH	約 7.4
赤血球の寿命	約 120 日	血小板の寿命	約 7～10 日
体の Ca	99%が骨	心拍出量	約 5L/分（安静）

B. 呼吸・消化・代謝・体温

項目	数字	項目	数字
1 回換気量	約 500mL	死腔	約 150mL
胃液の pH	約 1～2	脂質	約 9kcal/g
糖質・たんぱく質	約 4kcal/g	呼吸商	糖 1.0・たんぱく 0.8・脂質 0.7
基礎代謝の室温	20～25℃	基礎代謝の空腹	食後 12～14 時間
体温が一番高い	夕方（午後 3～6 時）	一番低い	早朝

C. 腎臓・計算

項目	数字・式	項目	数字・式
GFR	約 100mL/分（1 日約 150L）	1 日の尿量	約 1.5L
再吸収される水	約 99%	ネフロンの数	片方で約 100 万個
平均血圧	拡張期＋脈圧÷3	有効濾過圧	糸球体血圧－（膠質浸透圧＋ボーマン囊内圧）
肺胞換気量	（1 回換気量－死腔）×回数	呼吸商	CO ₂ 排出量÷O ₂ 消費量

STEP2 線で結ぼう 左の●と右の●を線で結ぶ。

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 赤血球の寿命 ● | ● ア. 約 500mL |
| 2. 血小板の寿命 ● | ● イ. 約 120 日 |
| 3. 1 回換気量 ● | ● ウ. 約 9kcal/g |
| 4. GFR ● | ● エ. 約 -70mV |
| 5. 1 日の尿量 ● | ● オ. 約 7～10 日 |
| 6. 脂質のエネルギー ● | ● カ. 約 1.5L |
| 7. 静止膜電位 ● | ● キ. 約 100mL/分 |

STEP3 語群から選んで埋めよう 使わない言葉もあるよ。

語群：3500 / 1.0 / 99 / 0.7 / 60 / 20 / 100 / 90

- 130/70mmHg の平均血圧は（ ） mmHg。
- 糸球体血圧 60・膠質浸透圧 25・ボーマン囊内圧 15 なら、有効濾過圧は（ ） mmHg。
- 1 回換気量 500mL・死腔 150mL・呼吸数 10 回/分なら、肺胞換気量は（ ） mL/分。
- 糖質の呼吸商は（ ）。
- 体の Ca の（ ） %は骨にある。
- 体の水は体重の約（ ） %。

解答（講師用）

ユニット	STEP2（線結び）	STEP3（語群）
① 細胞と膜電位	1-エ 2-ア 3-オ 4-ウ 5-カ 6-キ 7-イ	1) 60 2) 細胞内液 3) マイナス 4) Na^+ 5) K^+ 6) 全か無か
② 血液	1-カ 2-ア 3-オ 4-キ 5-ウ 6-イ 7-エ	1) 120 2) 赤血球 3) フィブリノゲン 4) Ca^{2+} 5) 抗B抗体 6) ない
③ 免疫	1-エ 2-キ 3-カ 4-ア 5-ウ 6-オ 7-イ	1) 自然免疫 2) 体液性免疫 3) 細胞性 4) 肥満細胞 5) 好中球 6) 形質細胞
④ 循環（心臓・心電図・血圧）	1-イ 2-ウ 3-エ 4-ア 5-カ 6-キ 7-オ	1) 房室結節 2) 強縮 3) 心拍数 4) 1/3 5) 第Ⅰ心音 6) スターリング
⑤ 呼吸	1-イ 2-ウ 3-キ 4-カ 5-エ 6-ア 7-オ	1) 500 2) 残気量 3) 陰圧 4) 離しやすい 5) 呼吸 性アシドーシス 6) 代謝性アルカローシス
⑥ 消化・吸収	1-カ 2-キ 3-オ 4-ウ 5-イ 6-エ 7-ア	1) 肝臓 2) アルカリ 3) 小腸 4) 門脈 5) リンパ管 6) 1～2
⑦ 代謝・体温	1-イ 2-カ 3-エ 4-オ 5-ア 6-キ 7-ウ	1) O_2 消費量 2) 安静 3) 視床下部 4) 夕方 5) 輻射 6) プロスタグランジン
⑧ 尿（腎臓）	1-ウ 2-エ 3-オ 4-カ 5-イ 6-キ 7-ア	1) 100 2) 1.5 3) ブドウ糖 4) 上がる 5) 腎臓 6) ボーマン嚢内圧
⑨ 内分泌①（しくみ・下垂体・甲状腺・カルシウム）	1-キ 2-カ 3-ア 4-イ 5-エ 6-オ 7-ウ	1) 視床下部 2) 増える 3) ヨウ素 4) 細胞膜 5) 睡眠 6) 腎臓
⑩ 内分泌②と生殖（血糖・副腎・性ホルモン・妊娠）	1-オ 2-カ 3-エ 4-ウ 5-キ 6-イ 7-ア	1) B (β) 2) グルカゴン 3) ライディッヒ 4) LH・FSH 5) クラインフェルター 6) 半分
⑪ 神経（伝導・シナプス・自律神経・脳・反射）	1-イ 2-ウ 3-オ 4-キ 5-カ 6-エ 7-ア	1) 一方向 2) 中心前回 3) 後頭葉 4) 減る 5) アセチルコリン 6) 推尺異常
⑫ 筋	1-ウ 2-カ 3-イ 4-キ 5-ア 6-オ 7-エ	1) 心筋 2) 自律神経 3) 乳酸 4) 短く 5) カルモジュリン 6) γ
⑬ 感覚	1-エ 2-キ 3-オ 4-ウ 5-カ 6-ア 7-イ	1) 入らない 2) ロドプシン 3) 厚く 4) C線維 5) 反対 6) 舌咽神経
⑭ よく出る数字まとめ	1-イ 2-オ 3-ア 4-キ 5-カ 6-ウ 7-エ	1) 90 2) 20 3) 3500 4) 1.0 5) 99 6) 60